

Họ và tên: Trần Ngọc Huyền

MSSV: 20235347

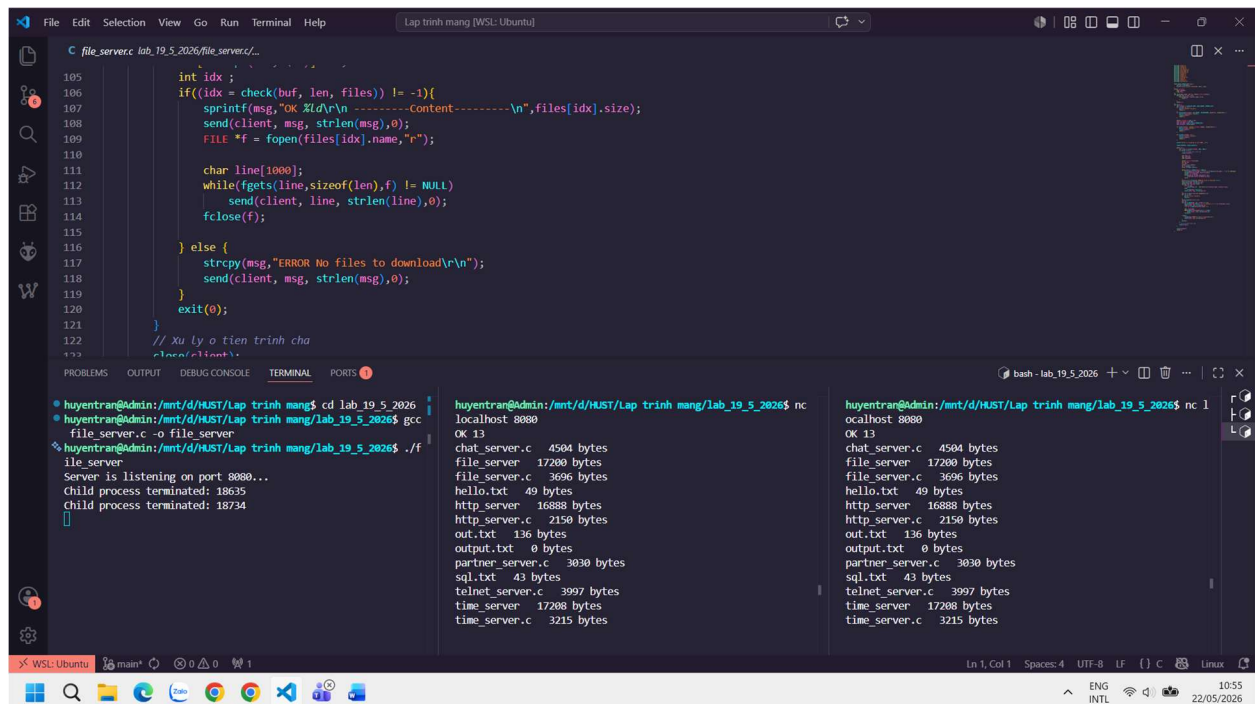
Ngành: Kỹ thuật máy tính -K68

Mã lớp: 168503

Báo cáo bài tập về nhà

Bài 1: Sử dụng kỹ thuật đa tiến trình, lập trình ứng dụng **file server** đơn giản như sau:

- Khi client mới được chấp nhận, server sẽ gửi danh sách các file cho client. Các file này trong thư mục được thiết lập trên server. Dòng đầu danh sách là chuỗi **“OK N\r\n”** nếu có N file trong thư mục. Các tên file phân cách nhau bởi ký tự **\r\n**, kết thúc danh sách bởi ký tự **\r\n\r\n**.
- Nếu không có file nào trong thư mục thì server gửi chuỗi **“ERROR No files to download\r\n”** rồi đóng kết nối.
- Client gửi tên file để tải về, server kiểm tra nếu file tồn tại thì gửi chuỗi **“OK N\r\n”** trong đó N là kích thước file, sau đó là nội dung file cho client và đóng kết nối, nếu file không tồn tại thì gửi thông báo lỗi và yêu cầu client gửi lại tên file.



```
file_server.c lab_19_5_2026/file_server.c/...
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
// Xu ly o tien trinh cha
close(client);

int idx ;
if((idx = check(buf, len, files)) != -1){
    sprintf(msg,"OK %ld\r\n -----Content-----\r\n",files[idx].size);
    send(client, msg, strlen(msg),0);
    FILE *f = fopen(files[idx].name,"r");

    char line[1000];
    while(fgets(line,sizeof(len),f) != NULL)
        send(client, line, strlen(line),0);
    fclose(f);
} else {
    strcpy(msg,"ERROR No files to download\r\n");
    send(client, msg, strlen(msg),0);
}
exit(0);
// Xu ly o tien trinh cha
close(client);

huyentrang@msdn:/mnt/d/HUST/Lap trinh mang/lab_19_5_2026$ nc localhost 8080
OK 13
chat_server.c 4504 bytes
file_server 17200 bytes
file_server.c 3696 bytes
hello.txt 49 bytes
http_server 16888 bytes
http_server.c 2150 bytes
out.txt 136 bytes
output.txt 0 bytes
partner_server.c 3030 bytes
sql.txt 43 bytes
telnet_server.c 3997 bytes
time_server 17208 bytes
time_server.c 3215 bytes
```

Ảnh 1- Khi client kết nối client, client sẽ nhận được số lượng file kèm danh sách các file và dung lượng của nó

The screenshot shows a Visual Studio Code editor with a C program named `file_server.c` in the main editor. The program is a simple file server that listens on port 8080. It checks if a file exists in a directory and if so, it sends the file's content to the client. If the file does not exist, it sends an error message. The program is compiled and run in a terminal window at the bottom. The terminal output shows the server listening on port 8080, receiving a connection, and sending the content of `sql.txt` to the client. The client's response is also shown in the terminal output.

```
105 int idx ;
106 if((idx = check(buf, len, files)) != -1){
107     sprintf(msg, "OK %d\r\n -----Content-----\r\n", files[idx].size);
108     send(client, msg, strlen(msg), 0);
109     FILE *f = fopen(files[idx].name, "r");
110
111     char line[1000];
112     while(fgets(line, sizeof(line), f) != NULL)
113         send(client, line, strlen(line), 0);
114     fclose(f);
115
116 } else {
117     strcpy(msg, "ERROR No files to download\r\n");
118     send(client, msg, strlen(msg), 0);
119 }
120 exit(0);
121 }
122 // Xu ly o tien trinh cha
123 close(client);
124 }
125
126 close(listener);
127 return 0;
```

Terminal Output:

```
huyentran@admin: /mnt/d/HUST/Lap trinh mang/lab_19_5_2026$ cd lab_19_5_2026
huyentran@admin: /mnt/d/HUST/Lap trinh mang/lab_19_5_2026$ gcc file_server.c -o file_server
huyentran@admin: /mnt/d/HUST/Lap trinh mang/lab_19_5_2026$ ./file_server
Server is listening on port 8080...
Child process terminated: 18635
Child process terminated: 18734
```

Files in the directory:

File	Size
sql.txt	43 bytes
telnet_server.c	3997 bytes
time_server	17208 bytes
time_server.c	3215 bytes

Client's request and response:

```
sql.txt
OK 43
-----Content-----
huyentran 08112005
admin admin
guest nopass
huyentran@admin: /mnt/d/HUST/Lap trinh mang/lab_19_5_2026$
```

Server's response:

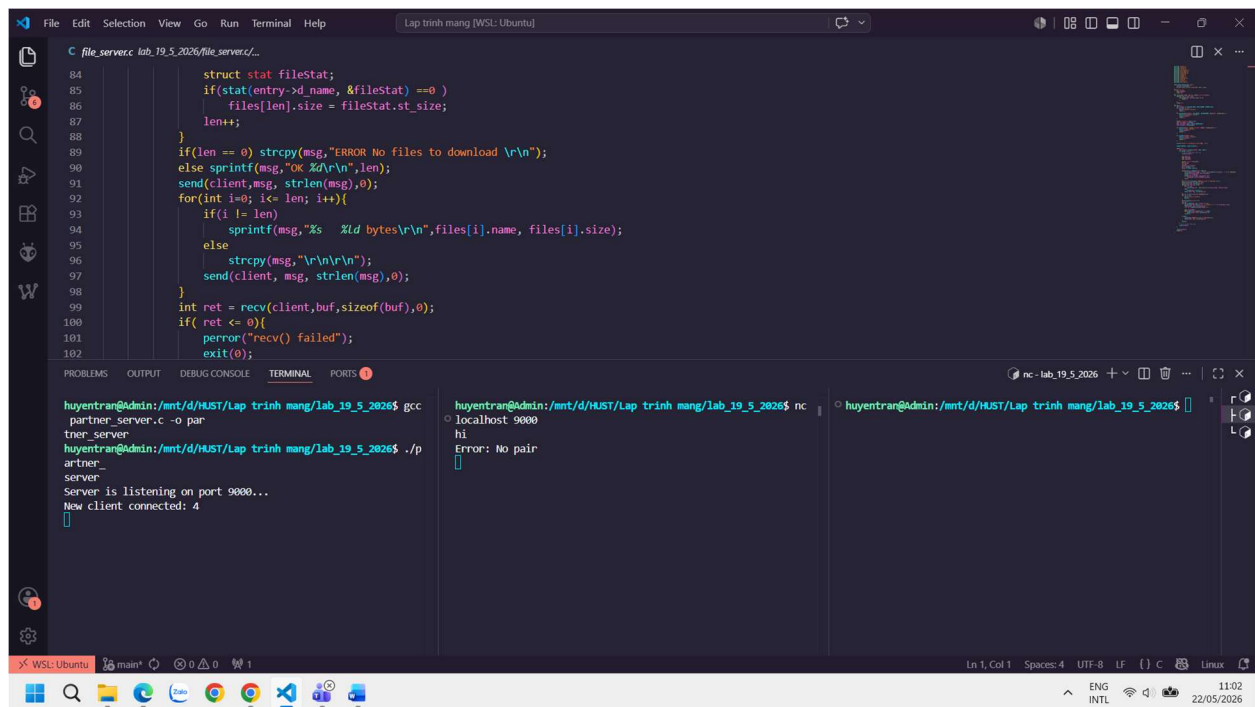
```
out.txt 136 bytes
output.txt 0 bytes
partner_server.c 3030 bytes
sql.txt 43 bytes
telnet_server.c 3997 bytes
time_server 17208 bytes
time_server.c 3215 bytes

spl.txt
ERROR No files to download
```

Ảnh 2- Client yêu cầu tải file nếu có file sẽ in ra nội dung và dung lượng file còn nếu không có sẽ in ra lỗi

Bài 2: Sử dụng kỹ thuật đa luồng, lập trình ứng dụng chat nhóm 2 người như sau:

- Mỗi client khi kết nối đến server sẽ được lưu vào hàng đợi, nếu số lượng client trong hàng đợi là 2 thì 2 client này sẽ được ghép cặp với nhau.
- Khi 2 client đã được ghép cặp thì tin nhắn gửi từ client này sẽ được chuyển tiếp sang client kia và ngược lại.
- Nếu 1 trong 2 client ngắt kết nối thì client còn lại cũng được ngắt kết nối.



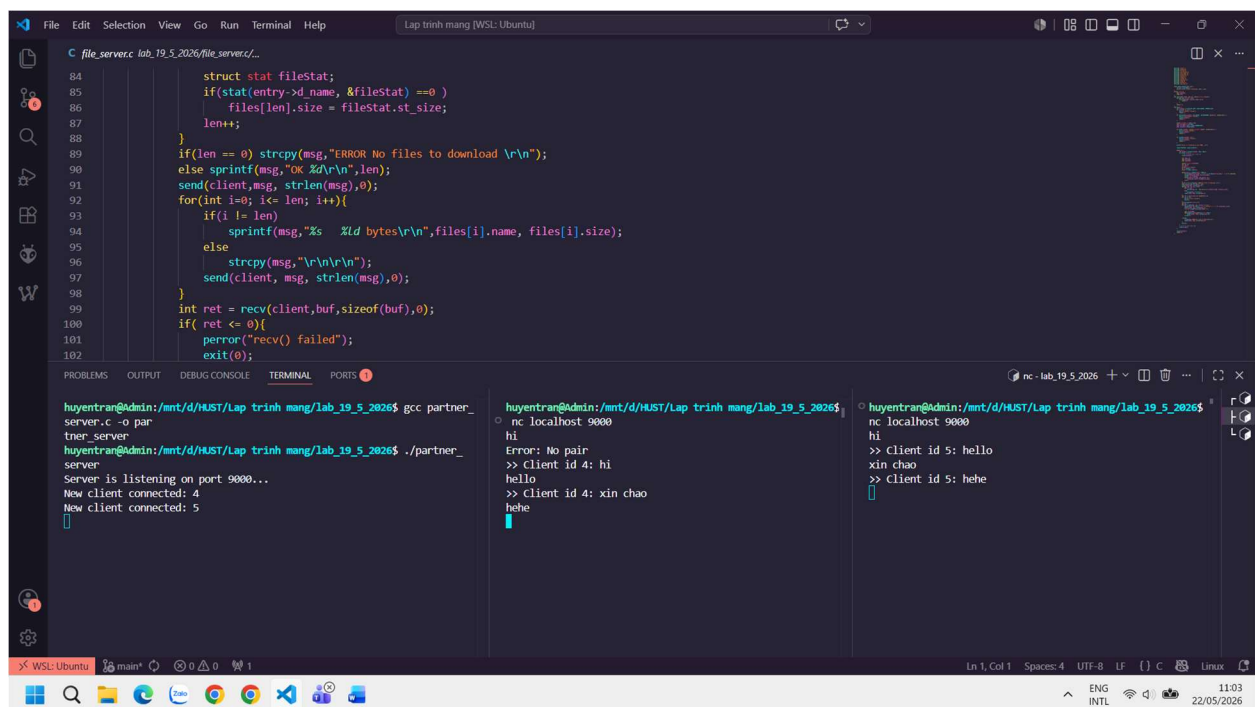
```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Lap trinh mang [WSL: Ubuntu]

C file_serv.c lab_19_5_2026/file_serv.c/...
84 struct stat fileStat;
85 if(stat(entry->d_name, &fileStat) == 0 )
86     files[len].size = fileStat.st_size;
87     len++;
88 }
89 if(len == 0) strcpy(msg, "ERROR No files to download \r\n");
90 else sprintf(msg, "OK %d\r\n", len);
91 send(client, msg, strlen(msg), 0);
92 for(int i=0; i< len; i++){
93     if(i != len)
94         sprintf(msg, "%s %d bytes\r\n", files[i].name, files[i].size);
95     else
96         strcpy(msg, "\r\n\r\n");
97     send(client, msg, strlen(msg), 0);
98 }
99 int ret = recv(client, buf, sizeof(buf), 0);
100 if( ret <= 0){
101     perror("recv() failed");
102     exit(0);
103 }

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
huyentran@admin:/mnt/d/HUST/Lap trinh mang/lab_19_5_2026$ gcc partner_server.c -o partner_server
huyentran@admin:/mnt/d/HUST/Lap trinh mang/lab_19_5_2026$ ./partner_server
Server is listening on port 9000...
New client connected: 4

huyentran@admin:/mnt/d/HUST/Lap trinh mang/lab_19_5_2026$ nc localhost 9000
hi
Error: No pair
```

Ảnh 3- Khi chỉ có 1 client, thì client sẽ phải chờ đến khi có client mới vào để ghép cặp



```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Lap trinh mang [WSL: Ubuntu]

C file_serv.c lab_19_5_2026/file_serv.c/...
84 struct stat fileStat;
85 if(stat(entry->d_name, &fileStat) == 0 )
86     files[len].size = fileStat.st_size;
87     len++;
88 }
89 if(len == 0) strcpy(msg, "ERROR No files to download \r\n");
90 else sprintf(msg, "OK %d\r\n", len);
91 send(client, msg, strlen(msg), 0);
92 for(int i=0; i< len; i++){
93     if(i != len)
94         sprintf(msg, "%s %d bytes\r\n", files[i].name, files[i].size);
95     else
96         strcpy(msg, "\r\n\r\n");
97     send(client, msg, strlen(msg), 0);
98 }
99 int ret = recv(client, buf, sizeof(buf), 0);
100 if( ret <= 0){
101     perror("recv() failed");
102     exit(0);
103 }

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
huyentran@admin:/mnt/d/HUST/Lap trinh mang/lab_19_5_2026$ gcc partner_server.c -o partner_server
huyentran@admin:/mnt/d/HUST/Lap trinh mang/lab_19_5_2026$ ./partner_server
Server is listening on port 9000...
New client connected: 4
New client connected: 5

huyentran@admin:/mnt/d/HUST/Lap trinh mang/lab_19_5_2026$ nc localhost 9000
hi
Error: No pair

huyentran@admin:/mnt/d/HUST/Lap trinh mang/lab_19_5_2026$ nc localhost 9000
hi
>> Client id 5: hello
xin chao
>> Client id 5: hehe
```

Ảnh 4- Khi có 2 client, thì server sẽ ghép cặp 2 client này thành nhóm chat 2 người

```
file_server.c lab_19_5_2026/file_server.c (main)
84 struct stat fileStat;
85 if(stat(entry->d_name, &fileStat) ==0 )
86     files[len].size = fileStat.st_size;
87     len++;
88 }
89 if(len == 0) strcpy(msg, "ERROR No files to download \r\n");
90 else sprintf(msg, "OK %d\r\n", len);
91 send(client, msg, strlen(msg), 0);
92 for(int i=0; i< len; i++){
93     if(i != len)
94         sprintf(msg, "%s %ld bytes\r\n", files[i].name, files[i].size);
95     else
96         strcpy(msg, "\r\n\r\n");
97     send(client, msg, strlen(msg), 0);
98 }
99 int ret = recv(client, buf, sizeof(buf), 0);
100 if( ret <= 0){
101     perror("recv() failed");
102     exit(0);
103 }

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
huyentran@hdsin:/mnt/d/NUST/Lap tri nh mang/lab_19_5_2026$ gcc partner_
server.c -o par
tner server
huyentran@hdsin:/mnt/d/NUST/Lap tri nh mang/lab_19_5_2026$ ./partner_
server
Server is listening on port 9000...
New client connected: 4
New client connected: 5
New client connected: 6
New client connected: 7

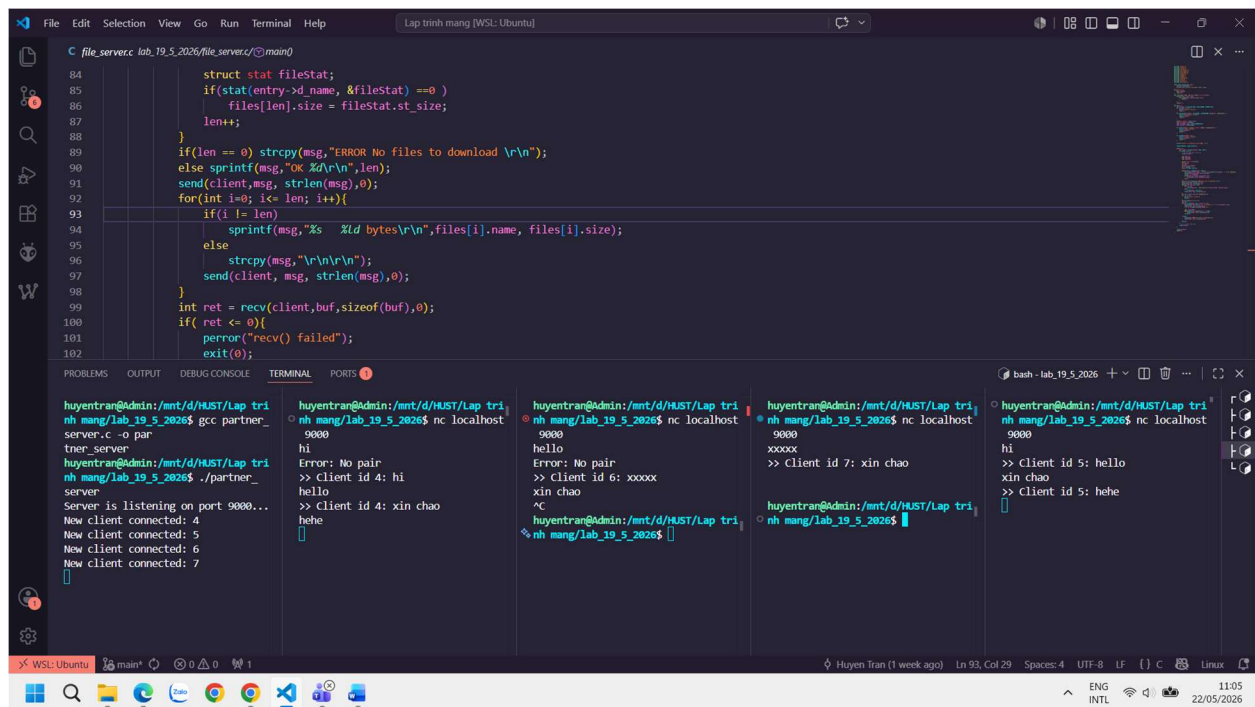
huyentran@hdsin:/mnt/d/NUST/Lap tri nh mang/lab_19_5_2026$ nc localhost
9000
hi
Error: No pair
>> Client id 4: hi
hello
>> Client id 4: xin chao
hehe

huyentran@hdsin:/mnt/d/NUST/Lap tri nh mang/lab_19_5_2026$ nc localhost
9000
hello
Error: No pair
>> Client id 6: xxxxx
xin chao

huyentran@hdsin:/mnt/d/NUST/Lap tri nh mang/lab_19_5_2026$ nc localhost
9000
xxxxx
>> Client id 7: xin chao

huyentran@hdsin:/mnt/d/NUST/Lap tri nh mang/lab_19_5_2026$ nc localhost
9000
hi
>> Client id 5: hello
xin chao
>> Client id 5: hehe
```

Ảnh 5- Khi có 3 client thì client thứ 3 (client 6) sẽ phải chờ đến đến khi có client ghép cặp với nó, nếu mà ko có client nào ghép cặp mà nó vẫn nhấn sẽ hiện thông báo lỗi “Error: No pair”, và khi client 7 vào nó sẽ ghép cặp với client 6 tạo thành nhóm chat.



```
file_server.c lab_19_5_2026/file_server.c (main)
84 struct stat fileStat;
85 if (stat(entry->d_name, &fileStat) == 0)
86     files[len].size = fileStat.st_size;
87     len++;
88 }
89 if (len == 0) strcpy(msg, "ERROR No files to download \r\n");
90 else sprintf(msg, "OK %d\r\n", len);
91 send(client, msg, strlen(msg), 0);
92 for (int i = 0; i < len; i++) {
93     if (i != len)
94         sprintf(msg, "%s %d bytes\r\n", files[i].name, files[i].size);
95     else
96         strcpy(msg, "\r\n\r\n");
97     send(client, msg, strlen(msg), 0);
98 }
99 int ret = recv(client, buf, sizeof(buf), 0);
100 if (ret <= 0) {
101     perror("recv() failed");
102     exit(0);
103 }
```

```
huyentran@admin: /mnt/d/HUST/Lap tri
nh mang/lab_19_5_2026$ gcc partner_
server.c -o par
tner_server
huyentran@admin: /mnt/d/HUST/Lap tri
nh mang/lab_19_5_2026$ ./partner_
server
Server is listening on port 9000...
New client connected: 4
New client connected: 5
New client connected: 6
New client connected: 7

huyentran@admin: /mnt/d/HUST/Lap tri
nh mang/lab_19_5_2026$ nc localhost
9000
hi
Error: No pair
>> Client id 4: hi
hello
>> Client id 4: xin chao
hehe

huyentran@admin: /mnt/d/HUST/Lap tri
nh mang/lab_19_5_2026$ nc localhost
9000
hello
Error: No pair
>> Client id 6: xxxxxx
xin chao
AC

huyentran@admin: /mnt/d/HUST/Lap tri
nh mang/lab_19_5_2026$ nc localhost
9000
xxxxxx
>> Client id 7: xin chao

huyentran@admin: /mnt/d/HUST/Lap tri
nh mang/lab_19_5_2026$ nc localhost
9000
hi
>> Client id 5: hello
xin chao
>> Client id 5: hehe
```

Ảnh 6- Khi client 6 đóng kết nối thì client 7 (client ghép cặp với 6) cũng sẽ tự động đóng kết nối

Bài 3: Lập trình lại ứng dụng chat_server (slide 173) sử dụng kỹ thuật multithread.


```
void *thread_proc(void *arg){
    while(1){
        for(int i=0; i< numClient; i++){
            if(flag){
                pthread_mutex_lock(&lock);
                int check = check_and_get_info(buf, id, name);
                pthread_mutex_unlock(&lock);
                if(check){
                    if(is_exist(id)){
                        strcpy(msg, "ID đã tồn tại\n");
                        send(client, msg, strlen(msg), 0);
                        strcpy(msg, "Nhập theo cú pháp \"client_id: client_name\": ");
                        send(client, msg, strlen(msg), 0);
                    } else{
                        strcpy(users[idx_user].id, id);
                        strcpy(users[idx_user].name, name);
                        users[idx_user].open = 1;
                        printf("Client có id %d đã tham gia đoạn chat\n", client);
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

```
huyentran@Admin: /mnt/d/HUST/Lap trinh mang/lab_19_5_2026$ nc localhost 9000
Đăng nhập theo cú pháp "client_id: client_name": huyentran
Đăng nhập lỗi!
Nhập theo cú pháp "client_id: client_name": admin: admin admin
Đăng nhập lỗi!
Nhập theo cú pháp "client_id: client_name": 2023: hanh
ID đã tồn tại!
Nhập theo cú pháp "client_id: client_name": 034: hanh
-----Chatting-----
```

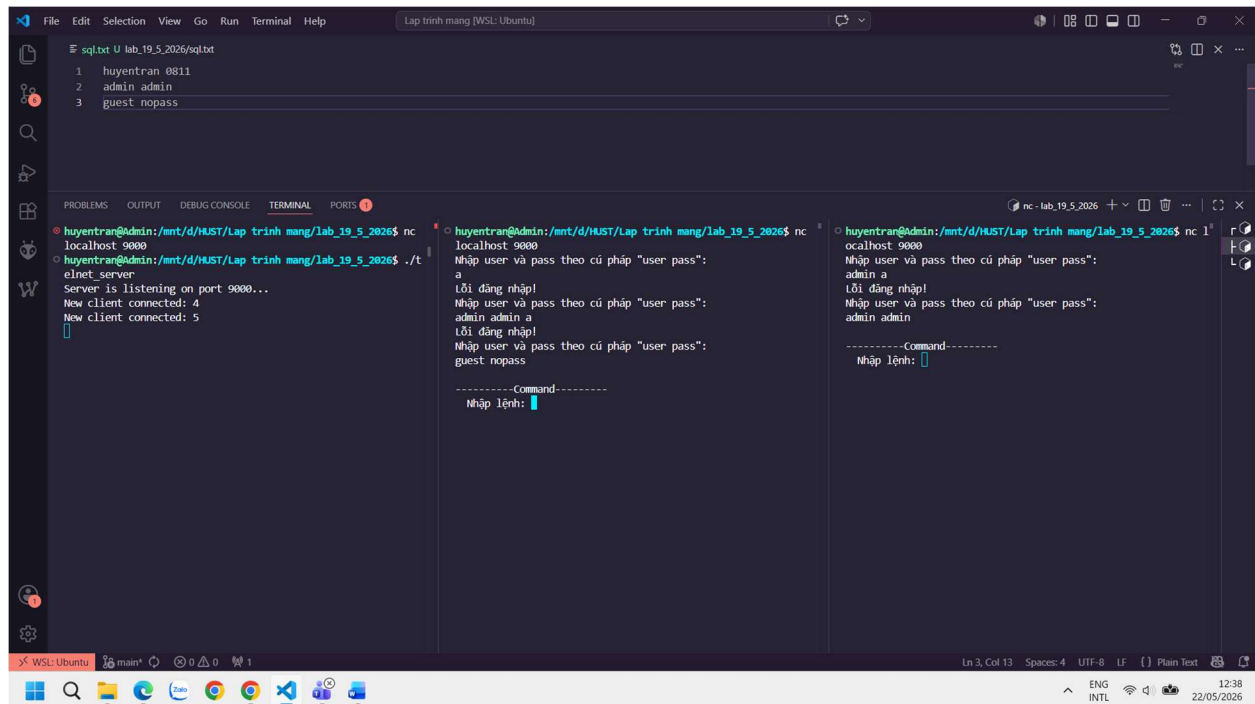
Ảnh 7- Khi client nhập không đúng cú pháp hoặc name không phải chuỗi ký tự viết liền sẽ hiện “Đăng nhập lỗi” và khi trùng ID với client khác sẽ hiện thông báo “ID đã tồn tại”

```
void *thread_proc(void *arg){
    while(1){
        if(flag){
            strcpy(msg, "ID đã tồn tại\n");
            send(client, msg, strlen(msg), 0);
            strcpy(msg, "Nhập theo cú pháp \"client_id: client_name\": ");
            send(client, msg, strlen(msg), 0);
        } else{
            strcpy(users[idx_user].id, id);
            strcpy(users[idx_user].name, name);
        }
    }
}
```

```
huyentran@Admin: /mnt/d/HUST/Lap trinh mang/lab_19_5_2026$ nc localhost 9000
Đăng nhập theo cú pháp "client_id: client_name": huyentran
Đăng nhập lỗi!
Nhập theo cú pháp "client_id: client_name": a
admin: admin admin
Đăng nhập lỗi!
Nhập theo cú pháp "client_id: client_name": 2
023: hanh
ID đã tồn tại!
Nhập theo cú pháp "client_id: client_name": 0
34: hanh
-----Chatting-----
hi
2026/05/22 11:23:46 2023: hello
xxx
2026/05/22 11:23:50 2023: yyyy
2026/05/22 11:26:34 abc: hello
```

Ảnh 8- Ban đầu khi chỉ có client 4 và client 5, 2 client sẽ gửi tin nhắn qua lại. Khi client 6 tham gia thì chỉ cần 1 client gửi tin nhắn thì các client còn lại sẽ nhận được

Bài 4: Lập trình lại ứng dụng telnet_server (slide 174) sử dụng kỹ thuật multithread.



```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Lap trinh mang [WSL: Ubuntu]

# sql.txt U lab_19_5_2026/sql.txt
1 huyentran 0811
2 admin admin
3 guest nopass

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
huyentran@admin:/mnt/d/HUST/Lap trinh mang/lab_19_5_2026$ nc localhost 9000
huyentran@admin:/mnt/d/HUST/Lap trinh mang/lab_19_5_2026$ ./telnet_server
Server is listening on port 9000...
New client connected: 4
New client connected: 5

huyentran@admin:/mnt/d/HUST/Lap trinh mang/lab_19_5_2026$ nc localhost 9000
Nhập user và pass theo cú pháp "user pass":
a
Lỗi đăng nhập!
Nhập user và pass theo cú pháp "user pass":
admin admin a
Lỗi đăng nhập!
Nhập user và pass theo cú pháp "user pass":
guest nopass

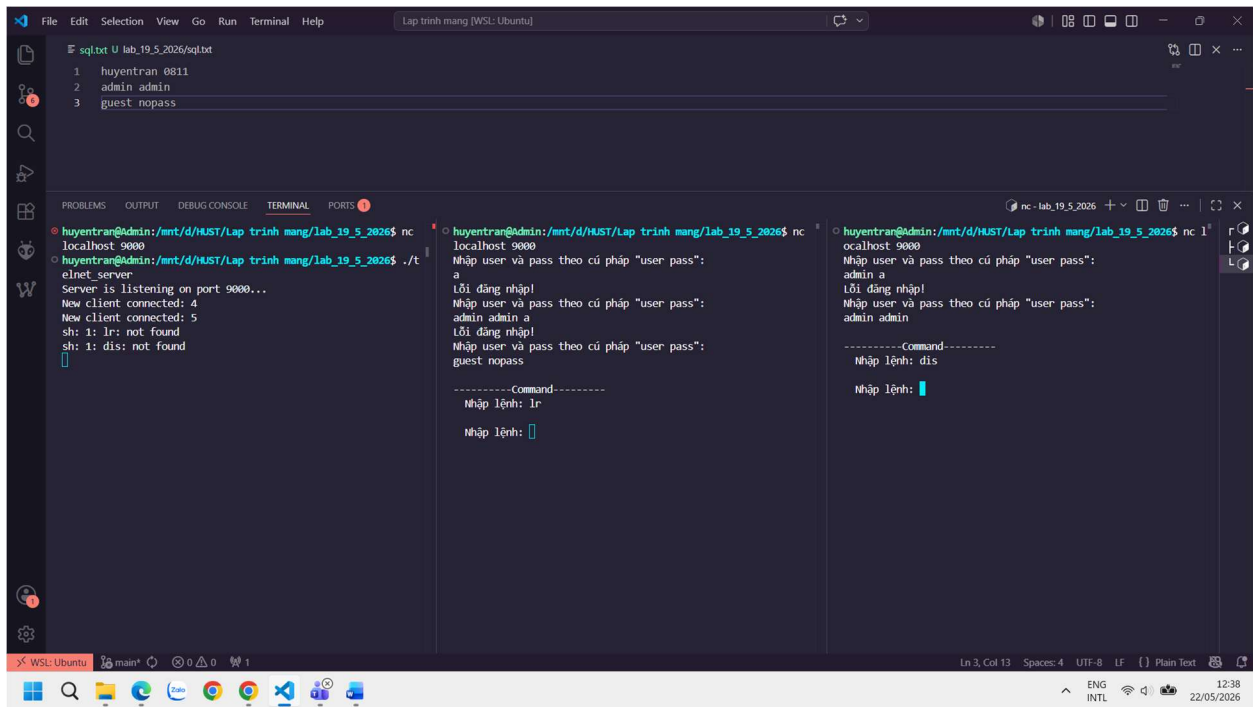
-----Command-----
Nhập lệnh:

huyentran@admin:/mnt/d/HUST/Lap trinh mang/lab_19_5_2026$ nc localhost 9000
Nhập user và pass theo cú pháp "user pass":
admin a
Lỗi đăng nhập!
Nhập user và pass theo cú pháp "user pass":
admin admin

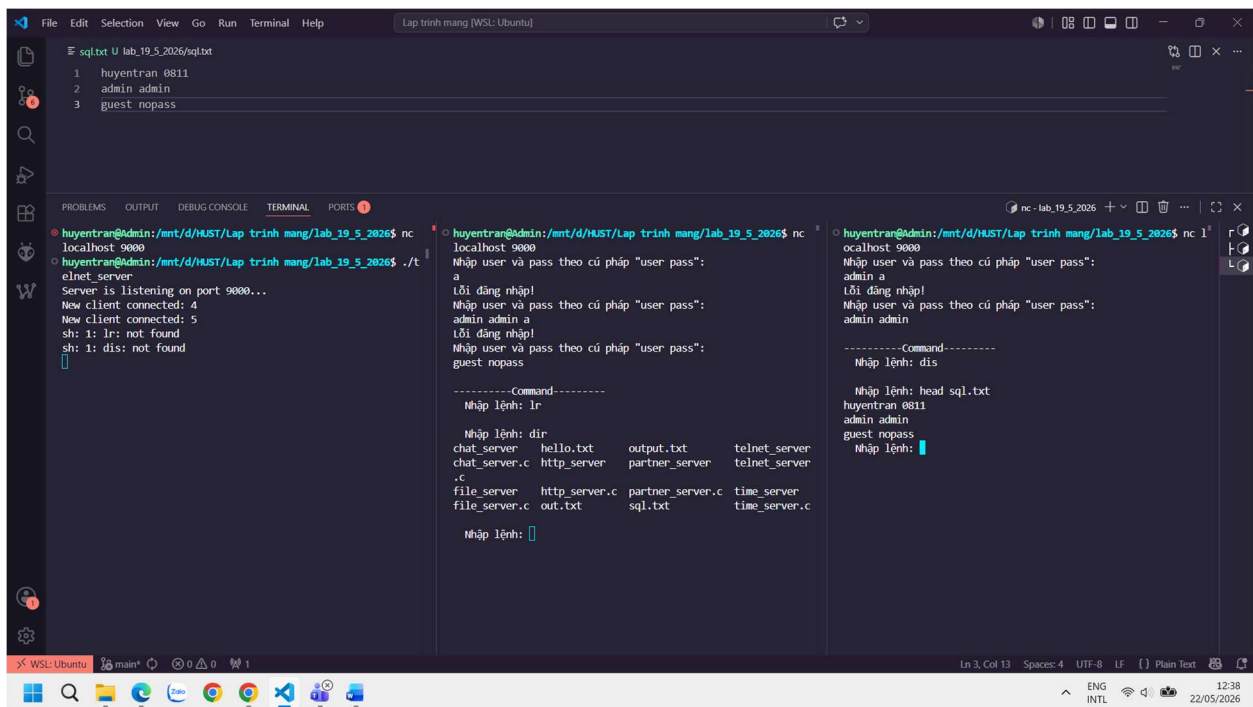
-----Command-----
Nhập lệnh:

Ln 3, Col 13 Spaces: 4 UTF-8 LF Plain Text
12:38
22/05/2026
```

Ảnh 9- Testcase khi đăng nhập đúng và sai



Ảnh 10- Testcase khi nhập lệnh sai



Ảnh 11- Testcase hiện kết quả lệnh “dir” và “head sql.txt”

Bài 5: Lập trình lại ứng dụng `time_server` (slide 204) sử dụng kỹ thuật `multithread`.

The image shows a Windows desktop with a Visual Studio Code (VS Code) editor window open. The editor is displaying a C program named `time_server.c` located in the directory `lab_19_5_2026/time_server/`. The program is a simple time server that listens on port 9000 and responds to client requests with the current date and time in various formats.

```
12 void process(char *buf, char *msg){
13     } else if(strcmp(format,"dd/mm/yy")==0){
14         sprintf(msg, "%02d/%02d/%02d\n",nhap lenh: ", day, month, year2);
15     } else if(strcmp(format,"mm/dd/yyyy")==0){
16         sprintf(msg, "%02d/%02d/%02d\n",nhap lenh: ", month,day, year1);
17     } else if(strcmp(format,"mm/dd/yy")==0){
18         sprintf(msg, "%02d/%02d/%02d\n",nhap lenh: ", month,day, year2);
19     } else {
20         strcpy(msg, "Không đúng định dạng format\n",nhap lenh: ");
21     }
22 }
23
24 void* thread_proc(void *arg);
25 int main(){
26     setenv("TZ", "Asia/Ho_Chi_Minh", 1);
27     tzset();
28     int listener = socket(AF_INET, SOCK_STREAM,IPPROTO_TCP);
29     if(listener == -1){
30         perror("listener() failed");
31     }
32 }
```

The terminal window shows the output of the program. It indicates that the server is listening on port 9000 and has received two client connections. The first client connected and the second client connected. The terminal also shows the user's input for the date and time format, and the server's response.

```
huyentr@admin:/mnt/d/HUST/Lap trinh mang/lab_19_5_2026$ ./t
0 time_server
Server is listening on port 9000...
New client connected: 4
New client connected: 5
[
huyentr@admin:/mnt/d/HUST/Lap trinh mang/lab_19_5_2026$ nc
localhost 9000
Nhập lệnh: GET
Sai cú pháp lệnh
Nhập lệnh: gahGET_TIME dd/mm/yy
Sai cú pháp lệnh
Nhập lệnh:
huyentr@admin:/mnt/d/HUST/Lap trinh mang/lab_19_5_2026$ nc 1
localhost 9000
Nhập lệnh: GET TIME yy
Không đúng định dạng format
Nhập lệnh: GET TIME dd/mm/yy hsdasj
Sai cú pháp lệnh
Nhập lệnh: [
```

Ảnh 12- Kết quả trả về khi nhập sai lệnh

The image shows a Windows 10 desktop with a dark-themed Visual Studio Code (VS Code) editor window open. The editor is displaying a C program named `time_server.c` located at `lab_19_5_2026/time_server.c`. The code is a multi-threaded server that listens on port 9000 and responds to client requests with the current date and time in various formats. The code includes headers for `stdio.h`, `stdlib.h`, `unistd.h`, `sys/types.h`, `sys/socket.h`, `pthread.h`, and `time.h`. It defines a `process` function that handles client requests and a `thread_proc` function that runs in a separate thread. The `main` function sets the time zone to Asia/Ho Chi Minh, creates a listener socket, and starts a thread to handle incoming connections. The output of the program is visible in the terminal windows, showing the server listening on port 9000 and receiving two client connections. The first client connects and sends a `GET` command, and the second client connects and sends a `GET` command. The server responds with the current date and time in various formats. The desktop background is a dark blue gradient with a large white 'W' logo. The taskbar at the bottom shows the Start button, a search bar, and several pinned applications including File Explorer, Microsoft Edge, and VS Code. The system tray in the bottom right corner shows the date and time as 12:45 on 22/05/2026.

Ảnh 13- Server trả về thời gian theo đúng định dạng client yêu cầu

Bài 6: Lập trình lại ứng dụng http_server (slide 154) sử dụng kỹ thuật prethreading.

The image shows a VS Code editor window titled "Lap trinh mang [WSL: Ubuntu]". The editor contains a C program named `time_server.c` located at `lab_19_5_2026/time_server.c`. The program implements a prethreaded HTTP server. The `process` function handles different date formats requested by clients. The `main` function sets up the server environment, including time zone and socket creation. The terminal output shows the server listening on port 9000, accepting clients, and responding with the requested date format.

```
12 void process(char *buf, char *msg){
48 } else if(strcmp(format,"dd/mm/yy")==0){
49     sprintf(msg, "%02d/%02d/%02d\nNhập lệnh: ", day, month, year2);
50 } else if(strcmp(format,"mm/dd/yyyy")==0){
51     sprintf(msg, "%02d/%02d/%04d\nNhập lệnh: ", month, day, year1);
52 } else if(strcmp(format,"mm/dd/yy")==0){
53     sprintf(msg, "%02d/%02d/%02d\nNhập lệnh: ", month, day, year2);
54 } else {
55     strcpy(msg, "không đúng định dạng format\nNhập lệnh: ");
56 }
57 }
58
59 void* thread_proc(void *arg);
60 int main(){
61     setenv("TZ", "Asia/Ho_Chi_Minh", 1);
62     tzset();
63     int listener = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
64     if(listener == -1){
65         perror("listener() failed");
66     }
67 }
```

Terminal Output:

```
huyentran@admin:/mnt/d/HUST/Lap trinh mang/lab_19_5_2026$ ./http_server
Server is listening on port 9000...
New client 4 accepted in thread 131619744642752 with pid 44791
New client 6 accepted in thread 131619727857344 with pid 44791
Received from 4: hi
Received from 6: hello

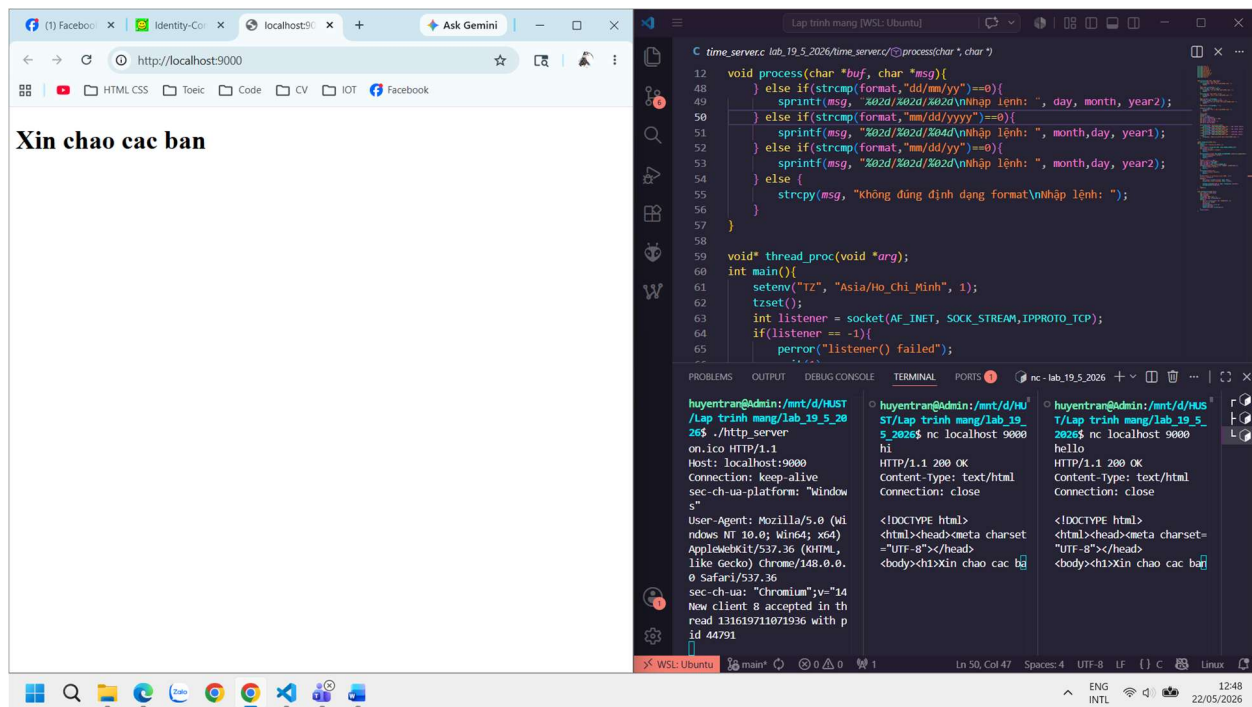
huyentran@admin:/mnt/d/HUST/Lap trinh mang/lab_19_5_2026$ nc localhost 9000
c localhost 9000
hi
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html
Connection: close

<!DOCTYPE html>
<html><head><meta charset="UTF-8"></head>
<body><h1>Xin chao cac ban</h1></body></html>

huyentran@admin:/mnt/d/HUST/Lap trinh mang/lab_19_5_2026$ nc localhost 9000
localhost 9000
hello
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html
Connection: close

<!DOCTYPE html>
<html><head><meta charset="UTF-8"></head>
<body><h1>Xin chao cac ban</h1></body></html>
```

Ảnh 14- Testcase gửi dữ liệu và hiển thị kết quả server gửi lên client



Ảnh 15- Kết quả hiển thị trên website